

39 - 01- Homéostasie - Pr. CHOULLI

(0:00 - 1:09)

Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui sur un nouveau enregistrement d'un cours dans le cadre des cours de physiologie du deuxième semestre et en fait, je vais à travers un ou deux enregistrements partager avec vous je l'ai demandé au coordinateur du module professeur Schraer de discuter avec vous en réalité d'un concept de régulation physiologique qui est le concept d'homéostasie. En fait, vous avez certainement étudié pendant le premier semestre un certain nombre donc de... pareil je dirais de la régulation de plusieurs fonctions physiologiques que ce soit gastrique, rénale, pulmonaire, etc. et vous continuez ce deuxième semestre avec principalement la régulation nerveuse, endocrinienne.

(1:11 - 1:46)

Mais en fait, ce que j'aimerais surtout partager avec vous ce matin et qu'on le discute ensemble c'est un concept de régulation physiologique très important qui est le concept d'homéostasie. Je me base ici sur quelques références que vous allez trouver certainement sur internet à travers plusieurs cours, vidéos, etc. et je vous invite à essayer d'explorer davantage ce document.

(1:48 - 2:21)

Je partage avec vous en fait ce document, ce panorama donc sur ce concept que j'ai trouvé intéressant. Alors, l'homéostasie se définit donc, enfin il y a plusieurs définitions mais on peut revenir un petit peu dans l'histoire je dirais de la définition de ce concept important. Le terme d'homéostasie a été introduit en réalité par le grand biologiste Claude Bernard au début du XXe siècle.

(2:23 - 3:21)

Et cette définition, ce concept a été je dirais repris par l'américain Cannon et qui parlait pour la première fois de ce qu'on appelle la sagesse du corps. L'organisme pour la première fois est vu non seulement par fonctionnement je dirais solitaire, unitaire d'un organe donné, gastrique, rénal, pulmonaire ce que vous avez donc étudié donc séparément mais en fait en physiologie il faut regarder justement et étudier donc l'organisme dans sa globalité. Et donc tenir compte en fait des interactions physiologiques et des régulations qui sont à la base des interactions entre les différents organes physiologiques.

(3:23 - 4:17)

Et c'est ça en fait qu'on va voir d'où en fait ce terme que j'aime beaucoup personnellement, la sagesse du corps. Alors, et toujours selon Cannon, l'homéostasie c'est en fait l'ensemble des processus organiques qui agissent pour maintenir l'état stationnaire de l'organisme aussi bien

dans sa morphologie et dans ses conditions intérieures en dépit des perturbations extérieures. Nous sommes un organisme vivant dans un environnement quelconque et en fait nous recevons à travers nos organes sensoriels, nos systèmes nerveux, etc.

(4:18 - 6:06)

toutes les perturbations extérieures possibles, tous les stimuli extérieurs possibles mais en même temps, notre organisme arrive toujours à maintenir des constantes biologiques et physiologiques très importantes telles que température, tension artérielle, glycémie, tout ce qu'on veut dans un état quand même constant, c'est ce qu'on appelle les constantes biologiques et en fait, quelles que soient les variations de notre environnement extérieur, notre environnement intérieur, notre organisme vit toujours en harmonie dans des conditions plus ou moins constantes, stationnaires qui assurent quand même une vitalité harmonieuse et donc un fonctionnement harmonieux de l'ensemble des organes. Et en fait, pour arriver justement à cette harmonie, à cette constante physiologique, tout ça nécessite donc un ensemble de processus organiques, physiologiques qui sont capables justement de maintenir cet état stationnaire, je dirais, de constantes de l'organisme. Et donc, c'est un processus qui produit et maintient, comme j'ai dit, une constance aussi bien dans la composition et l'organisation des constituants physico-chimiques d'un organisme.

(6:08 - 6:58)

C'est un concept très important, comme j'ai dit, nous vivons avec une température intérieure de 37 degrés, que ce soit 45 ou 50, notre organisme fonctionne toujours avec 37 degrés. Même si c'est moins 5 ou moins 10 lorsqu'il fait très froid, notre organisme arrive toujours à maintenir ces 37 degrés. Nous vivons toujours avec un taux de glycémie autour de 1 gramme, donc quelles que soient les conditions, qu'on mange sucré ou non, etc., ce sont en fait ces processus physiologiques-là qui sont à la base du maintien, en fait, de ce concept très important qu'on appelle l'homéostasie.

(7:01 - 8:12)

Alors, l'homéostasie se définit comme la capacité de l'organisme à maintenir un état de stabilité relative des différentes composantes de son milieu intérieur, et ce, malgré, comme j'ai dit, les changements constants de l'environnement externe. Alors, ce concept, une fois défini, nécessite en fait tant à comprendre l'importance de l'équilibre physiologique, d'accord, par rapport à une dynamique environnementale extérieure et aussi intérieure. Donc, l'homéostasie, c'est principalement un état d'équilibre nécessaire à maintenir par plusieurs processus qu'on va essayer, donc, d'étudier à travers cet enregistrement.

(8:16 - 9:21)

Alors, par analogie, on peut dire qu'au niveau cellulaire, il se passe un peu la même chose. Là,

on a parlé globalement de l'organisme dans son intégrité globale, mais si on essaie de revenir à l'état unitaire cellulaire, on peut dire que c'est presque la même chose, c'est-à-dire une cellule donnée qui, bien sûr, vit dans un environnement donné, cellulaire donné, donc, pour qu'elle puisse aussi maintenir son fonctionnement normal, quelles que soient les perturbations et les stimuli autour d'elle, elle est quand même obligée de maintenir une sorte de stabilité physiologique cellulaire. Donc, l'environnement interne de notre organisme est, en réalité, le siège d'innombrables et continuels changements qui provoquent, en fait, tout le temps des déséquilibres.

(9:22 - 10:14)

Si je prends, je ne sais pas, l'exemple des changements ioniques, potassium, sodium, calcium, etc., autour de l'environnement cellulaire, il y a beaucoup de variations, je dirais, ioniques, mais, en fait, malgré tout ça, la cellule, à travers les mécanismes intrinsèques cellulaires, va toujours essayer de réguler, en fait, ces déséquilibres pour essayer de maintenir une stabilité physiologique cellulaire normale qui lui permette de fonctionner normalement. Sinon, en fait, ce sera un déséquilibre total. Donc, les cellules se doivent réagir pour compenser à chaque fois, et de manière adéquate, tous les déséquilibres dans son environnement.

(10:14 - 11:56)

Et, en fait, lorsqu'on comprend cette capacité cellulaire unitaire à toujours réagir par rapport à tous les déséquilibres dans son environnement, donc extracellulaire, on peut éventuellement extrapoler tout ça pour comprendre que l'organisme, dans sa globalité, à travers, en fait, ces mécanismes cellulaires principalement, dans sa globalité, va pouvoir, en fait, développer les processus physiologiques de régulation qui vont lui permettre, de manière harmonieuse, de faire travailler l'ensemble des organes de manière harmonieuse et permettre à l'organisme de s'adapter à son environnement, aux déséquilibres et aux variations de son environnement, mais avec une stabilité, avec une constance physiologique adéquate qui lui permette ce qu'on appelle les processus d'adaptation à son environnement. En fait, c'est ça, lorsqu'on parle d'homéostasie, que ce soit de manière intégrée, globale ou unitaire cellulaire, c'est le concept de l'équilibre physiologique principalement. Donc, nous pouvons affirmer que les cellules effectuent, en fait, ce qu'on appelle les processus compensatoires pour permettre à un organisme de rester dans une sorte d'équilibre dynamique, c'est-à-dire homéostatique.

(11:57 - 14:10)

Si, bien sûr, les cellules ne réussissent pas de s'adapter et de rétablir cet équilibre interne, en effectuant, bien sûr, les actions compensatoires appropriées, donc on va tendre vers un déséquilibre majeur, d'accord, et qui va, en fait, en réalité nous tendre vers la maladie, vers la physiopathologie. D'accord ? Et, en fait, entre l'état d'équilibre physiologique et l'état de déséquilibre physiopathologique, donc la maladie, c'est, en fait, c'est le dysfonctionnement, c'est

la non-capacité, en fait, d'autres organismes, de nos organes, de nos cellules, de pouvoir s'adapter, donc, à ces variations et cette non-capacité, comme on a dit, d'effectuer, en fait, les processus compensatoires appropriés par rapport à une variation donnée. Donc, en réalité, notre santé dépend principalement de cet état d'homéostasie, d'équilibre, hein, et l'équilibre, c'est lui qui va permettre à un organisme de fonctionner, de s'adapter à un environnement donné de manière harmonieuse, c'est la santé d'un organisme, ben, sinon, ça sera, donc, la maladie, donc la physiopathologie, dans un cas extrême de déséquilibre total, d'accord, soit on est capable de compenser, donc, ce déséquilibre et revenir à un état, donc, homéostatique, eh ben, soit on n'est pas capable et on tend vers, en fait, l'arrêt, je dirais, du fonctionnement du corps qui va donner carrément la mort.

(14:12 - 15:06)

Et donc, lorsque tous les niveaux d'organisation du corps humain assurent avec satisfaction, bien sûr, les besoins physiologiques, l'organisme est capable de maintenir cet état d'équilibre dynamique, appelé, bien sûr, comme j'ai dit, l'homéostasie. Donc, en fait, dans notre vie, par rapport aussi bien à notre environnement externe et notre environnement interne, on est toujours en phase ou bien en déphasage, par rapport à un état stable, homéostatique, ou bien par rapport à un état déséquilibre. Et, en fait, la capacité de processus compensatoire vont à chaque fois permettre de revenir à cet état d'équilibre.

(15:06 - 16:07)

Alors, lorsque ces processus compensatoires ne fonctionnent pas et ne sont pas capables d'assurer, en fait, ces variations, comme j'ai dit, c'est le déséquilibre physiologique total. Et donc, pour assurer, en réalité, ces processus compensatoires, donc, en réalité, c'est quelque chose qui coûte cher pour l'organisme à chaque fois, qui demande, et bien sûr, de l'énergie, qui demande de tout processus compensatoire physiologique, nécessite, bien sûr, une énergie physiologique, donc, pour assurer ces processus, que ce soit à travers les changements de l'environnement interne ou externe. Donc, tout changement de l'environnement interne ou de l'environnement externe d'un individu entraîne une variation plus ou moins importante de ses besoins énergétiques.

(16:08 - 17:30)

Donc, voyez, tout processus compensatoire dû à un déséquilibre donné externe ou interne pour arriver à un état de stabilité physiologique nécessite, nécessairement, donc, des processus énergétiques très importants de la part de l'organisme. Une activité physique, par exemple, demande, lorsqu'on fait un jogging, etc., c'est une activité intense des cellules, qui, bien sûr, lorsqu'il est surtout dans des états extrêmes d'activité, va donner quand même un déséquilibre très important par rapport à l'état normal. Et donc, pour arriver, je ne sais pas, consommation de glucose, température qui s'élève, etc., donc, tous ces processus nécessitent des régulations,

donc, des compensations et qui vont, bien sûr, demander, donc, une énergie pour arriver, donc, à cet état normal avant l'activité.

(17:33 - 18:09)

Alors, donc, pour chaque action compensatoire, il faut absolument qu'elle soit ajustée, donc, au déséquilibre provoqué. Ça nécessite quoi, en réalité, une réponse compensatrice? Il faut, bien sûr, qu'il y ait un centre de contrôle qui mesure la variation et l'état et l'intensité de cette variation. Donc, souvent, c'est un détecteur.

(18:10 - 19:19)

On va voir de quelle nature, d'accord? Ce centre de contrôle, en fait, c'est lui qui va permettre d'induire sur un système biologique donné une réponse. Lorsqu'on va voir, d'ailleurs, sur le prochain enregistrement, l'exemple de la température, et donc, on va voir sur quel système la thermorégulation, par exemple, va agir principalement. Lorsqu'on, je ne sais pas, on va parler de la glycémie, donc, on va voir quels sont les systèmes biologiques qui interviennent, d'accord? Donc, un centre de contrôle sur un système biologique donné qui va, en fait, tout ça permettre à travers le déséquilibre détecté par le centre de contrôle, induire, donc, des réponses sur le système biologique qui est concerné pour essayer de revenir à un état d'équilibre.

(19:20 - 19:57)

Donc, en fait, un centre de contrôle qui est averti par le déséquilibre, par, nécessairement, un réseau de communication, va induire une réponse compensatrice qui la chemine à travers, et par l'intermédiaire, encore une fois, d'un réseau de communication. Vous soupçonnez, bien sûr, lequel? Principalement nerveux, mais aussi endocriniens, d'où les grands systèmes de régulation nerveux et endocriniens. Mais, en fait, on va parler aussi d'un système de régulation immunitaire qui est, quand même, principal.

(19:57 - 20:52)

Donc, une pyramide de régulation à travers trois grands systèmes nerveux, endocriniens et immunitaires. Ces derniers, par leurs actions, vont permettre la satisfaction, en fait, des besoins physiologiques en relation directe avec la situation provoquée par la modification de départ et donc permettre un retour vers l'équilibre nécessaire. Il y a donc, à l'intérieur de l'organisme humain, en réalité, des systèmes de contrôle très sophistiqués qui surveillent, ce sont des détecteurs, et qui coordonnent, par l'intermédiaire de réseaux de communication, le travail des systèmes biologiques.

(20:53 - 21:26)

Et, bien sûr, vous vous souvenez, bien sûr, de quoi je parle. Donc, principalement, le système nerveux, que vous êtes en train d'étudier, donc la physiologie nerveuse, le système endocrinien,

mais aussi, la réalité, le système immunitaire aussi, qui est, bien sûr, un système de contrôle assez spécifique par rapport, donc, à l'immunité de l'organisme de manière générale. C'est ce qu'on appelle les grands systèmes de régulation physiologique.

(21:27 - 23:32)

Donc, si on essaie de résumer, nous avons, en 1, un changement donné, une perturbation environnementale externo-interne, d'ailleurs, température, glycémie, tension artérielle, équilibre ionique, tout ce qu'on veut, d'accord ? Donc, en 2, une modification de la valeur de la variable, température qui monte ou bien qui baisse, détection de cette variation par un centre de contrôle spécifique à ce paramètre, d'accord ? Une réponse de compensation adaptée, donc, à la valeur de la variable et un retour à l'équilibre. Et en fait, c'est cette chaîne-là, à travers ce schéma global, qui va permettre, qui nous permet, donc, à tout instant, lorsque je, je ne sais pas, je vous parle maintenant, je veux dire, je suis capable de réagir, d'enregistrer ce cours, de parler, de réfléchir, d'observer, etc., de vous expliquer, parce que mon organisme, je dirais, me permet de me maintenir debout, de parler, etc. Et donc, de manière harmonieuse, je suis capable d'exprimer un comportement harmonieux, rationnel, logique, d'accord ? Pour une fonction donnée, et en fait tout ça, donc avec un fonctionnement physiologique interne équilibré, car si j'avais, je ne sais pas, de la fièvre ou une hypertension importante ou quelque chose, je ne serais pas capable, par exemple, de faire cette opération.

(23:32 - 24:23)

Et c'est, en fait, ce fonctionnement harmonieux global qui permet, donc, à tout organisme, à un moment donné, dans un environnement donné, donc, de pouvoir réagir et de pouvoir se maintenir dans un état normal. C'est la santé. Donc, ce schéma est très important, et par rapport à l'ensemble des exemples que vous avez étudiés, donc, en fait, pour n'importe quelle physiologie organique que vous avez étudiée, en fait, vous avez certainement compris l'importance de ce schéma global pour la régulation de n'importe quel fonctionnement physiologique d'un organe donné.

(24:27 - 25:45)

Et, lorsqu'on est dans un état où le changement, donc, induit un déséquilibre et le centre de contrôle induit la réponse et la compensation est insuffisante ou absente sur un système biologique donné, où le retour, bien sûr, de l'équilibre n'est pas possible, et donc, là, bien sûr, apparaît la maladie, apparaît, donc, parce qu'en fait, on n'est pas capable de revenir à cet état d'équilibre et où le système biologique concerné par un paramètre physiologique donné est incapable de répondre de manière harmonieuse et nous permettre de revenir à cet état d'équilibre. Le changement, donc, dans l'organisme sous-tend la connaissance d'un concept majeur, celui de la variable physiologique. Nous sommes tout le temps, tout le temps, je dirais, sous tension de variables et de perturbations physiologiques externes ou internes.

(25:49 - 26:27)

L'homéostasie implique en fait le maintien de la valeur des variables de l'environnement interne et dans quoi ? C'est dans des limites vitales, bien sûr. 37 degrés pour la température, mais lorsqu'on est à 40, 41, 42, ce sont des... C'est les limites, en fait, vitales pour le fonctionnement normal des cellules. Et au-delà, donc, on tombe dans la pathologie.

(26:28 - 27:03)

Donc, en fait, oui, la possibilité de varier ce qui est un fonctionnement physiologique dans une limite possible, physiologiquement possible, avec des limites vitales possibles. Très important. Un changement dans l'organisme doit donc être compris comme toute situation qui peut entraîner une modification de la valeur d'une ou de plusieurs variables.

(27:05 - 27:50)

Le fait, par exemple, de courir, de manger ou de boire, toutes ces situations, en réalité, représentent des changements qui effectuent certaines valeurs de variables en milieu interne de l'organisme. Et donc, ces changements, ces modifications, toujours, qui influent, que ce soit de l'environnement interne ou externe, nécessitent nécessairement une adaptation cellulaire à tout moment. Et donc, une production d'énergie et donc le besoin énergétique est très important pour tout processus compensatoire.

(27:57 - 28:28)

Le déséquilibre de l'organisme doit être compris toujours, hein, déséquilibre étant la variation à la hausse, bien sûr, ou à la baisse d'une valeur, d'une variable donnée. Il faut que, comme on a dit, que ce déséquilibre reste dans des limites vitales. Température, 45 degrés intérieur pour l'organisme, ce n'est pas possible.

(28:29 - 29:10)

D'accord ? Descendre, je ne sais pas, à 34, 35, 34 degrés, ce n'est pas possible pour l'organisme de fonctionner. Alors, tant que la valeur de la variable demeure justement dans ses limites vitales, le déséquilibre est dit un déséquilibre physiologique. D'accord ? Mais, il n'est pas possible de parler de limites ou encore de déséquilibre si la valeur de la variable est comparée, d'accord, qu'avec une valeur de référence.

(29:11 - 29:43)

Encore une fois, 37 pour la température, c'est une valeur de référence. Donc, les constantes biologiques, les valeurs de référence physiologiques, c'est donc la valeur d'une variable considérée comme normale. Température, 37, glycémie, 1, 2, tension artérielle, potassium, sodium, en fait, tout ce que vous demandez dans vos analyses, etc.

(29:43 - 30:20)

Les constantes biologiques. Sachant là, on parle bien sûr de la physiologie humaine, mais ces variables, si vous prenez d'autres espèces, ne sont pas nécessairement les mêmes pour d'autres espèces qui ont en fait des processus physiologiques que parfois qui n'ont rien à voir avec la physiologie humaine. Et qui permettent à des espèces données de pouvoir s'adapter dans des environnements où, par exemple, l'homme est incapable de s'adapter.

(30:21 - 31:06)

Donc, en fait, pour chaque catégorie d'espèces, et par rapport à l'évolution des espèces de manière générale, allant, je ne sais pas, du poisson jusqu'au mammifère, les processus physiologiques d'adaptation sont différents dans l'évolution. Mais en fait, en ce qui concerne la physiologie humaine, ça vous le savez, vous l'avez étudié à travers. Les organes que vous avez étudiés, nous sommes dans des, ce qu'on appelle des variables physiologiques, dans des constantes physiologiques qui permettent un fonctionnement physiologique normal.

(31:07 - 31:38)

C'est ce qu'on appelle les valeurs de référence. Donc, ce challenge équilibre-déséquilibre, processus compensatoire, comme on a dit, nécessite principalement l'intégration d'un centre de contrôle. C'est ce qu'on appelle les systèmes de régulation, les systèmes réguliers.

(31:39 - 32:17)

Et qui vont permettre donc des processus, de développer des processus homéostasiques, compris en termes donc de systèmes réguliers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système régulier ? Un système régulier est un ensemble de structures dont les actions sont coordonnées dans le but de maintenir constantes certaines valeurs de référence. Température, toujours.

(32:18 - 32:45)

Nous avons un détecteur, donc un capteur de la température. D'accord ? Un mécanisme de contrôle lié par exemple à une plaque chauffante. On veut maintenir dans un récipient donc l'eau dans une température de 37 degrés.

(32:47 - 33:37)

Lorsqu'il fait donc lorsque l'eau froidisse, le capteur va montrer donc bien sûr une température froide. La boîte de contrôle détecte cette variable et donc il va induire donc à la plaque chauffante de chauffer l'eau pour monter la température de l'eau. Lorsqu'on est dans le cas contraire où par exemple l'eau est chaude, la boîte de contrôle détecte cette variation et il va par exemple arrêter donc de chauffer l'eau ou de induire sur la plaque chauffante l'arrêt.

(33:38 - 35:04)

Et en fait, c'est cette régulation là, c'est de manière très sommaire sur le plan physique, mais c'est dans l'organisme, c'est plus complexe que ça mais c'est juste pour vous rapprocher en fait de cet exemple, d'accord, qui vous montre un petit peu là l'importance d'un capteur, d'une variation physiologique donnée, la détection de cette variation par un centre de contrôle, un système de régulation, un système biologique nécessaire, capable d'effectuer donc une réponse, de développer une compensation pour maintenir un état d'un environnement cellulaire donné ou d'un organe donné dans une variable constante dans des limites physiologiques données. Donc, dans un processus où la précision est très importante, il importe à ce que le système de contrôle soit en mesure d'arrêter sa réaction compensatoire au moment où la valeur de référence est atteinte afin que ceci ne soit pas dépassé. Donc, système de régulation.

(35:07 - 35:24)

Dans l'organisme, on va parler principalement de deux grands systèmes de régulation. Principalement, c'est ce que vous étudiez avec le système nerveux. Toute la régulation nerveuse.

(35:25 - 35:37)

Mais aussi, une régulation endocrinienne hormonale. C'est ce que vous étudiez avec le système endocrinien. Mais moi, en réalité, j'ajouterais un troisième.

(35:37 - 35:55)

Je dirais un contrôle immunitaire qui joue aussi à travers plusieurs mécanismes de régulation. Donc, un contrôle immunitaire à travers tous les messages immunitaires, anticorps, etc. Système immunitaire.

(35:55 - 36:30)

En réalité, classiquement, on parle de deux grands systèmes de régulation nerveux et endocrinien. Mais moi, je vous inviterai et vous allez voir lorsque vous allez étudier le système immunitaire qui a aussi son rôle de régulation très importante. Alors, en ce qui concerne le système immunitaire, tout système de contrôle nerveux comprend toujours, je dirais, cinq composantes.

(36:32 - 37:16)

Nécessairement un récepteur, un capteur de la variable, une voie afférente, donc un système de communication, un centre d'intégration, la boîte de contrôle, une voie efférente qui va vers l'effecteur. En réalité, toute régulation nerveuse se base sur ces cinq composantes. Récepteur, voie afférente, centre de contrôle, voie efférente, effecteur.

(37:21 - 37:54)

La régulation nerveuse nécessite toujours les cinq composantes. Récepteur, voie afférente, centre d'intégration, voie efférente et un effecteur. Le récepteur correspond principalement à la partie du système de contrôle qui est capable de réagir à toute variation de la valeur de la variable, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse.

(37:56 - 38:50)

Et là, certainement, vous êtes en train de l'étudier, on différencie deux grandes classes de récepteurs, soit ce qu'on appelle les extras ou les hétéro-récepteurs, ou les hétéro-récepteurs. Exemple au niveau de notre peau. En fait, à la base des poils, nous avons des millions et des millions de récepteurs qui sont capables de détecter justement les changements de la température, qui sont éparpillés sur notre peau et qui permettent en réalité de détecter les changements, les minimes changements de la température.

(38:51 - 39:17)

Mais nous avons aussi ce qu'on appelle les hétéro-récepteurs. À l'intérieur de nos organes eux-mêmes, les variations de la température sont détectées à travers plusieurs types de récepteurs et qui sont capables aussi de détecter les variations, par exemple, de la température. Ici, je ne prends que cet exemple de la température.

(39:17 - 39:58)

Deux grandes classes, je dirais, de détecteurs, de récepteurs, les hétéro-récepteurs et les hétéro-récepteurs. Donc, toute variable de la valeur d'une variable physiologique donnée correspond à ce qu'on appelle en ce qui concerne le système de régulation nerveuse, un stimulus et donc ce récepteur, c'est la structure qui est capable de transformer ce stimulus en un flux nerveux. C'est ce que vous êtes en train d'étudier en ce qui concerne la physiologie nerveuse.

(40:00 - 40:43)

Récepteur, voie efférente, centre de contrôle, voie efférente, donc effecteur. Deux types de récepteurs, hétéro-récepteurs et hétéro-récepteurs. L'effecteur, l'effecteur, c'est l'élément du système qui est capable d'exécuter la compensation, donc détecté par toute la chaîne et donc cette action va entraîner le réajustement de la valeur de la variable.

(40:47 - 41:36)

Si je reste toujours sur l'exemple de la température, nous avons en termes de ce qu'on appelle tous les processus de la thermorégulation, si par exemple il fait froid et l'organisme a besoin de compenser en fait cette perte de chaleur, donc il y a un ensemble de processus métaboliques qui

vont se déclencher pour essayer donc de dégrader le maximum par exemple de stocks lipidiques, etc., pour permettre donc des compensations de cette perte de chaleur. C'est ce qu'on appelle les processus de la thermogénèse. Ce sont donc des effecteurs qui vont permettre la stimulation de ces processus de la thermogénèse.

(41:37 - 42:46)

Au contraire, si la température est élevée, ce sont ce qu'on appelle les processus de la thermolyse, qui vont essayer plutôt de baisser la température. Vous avez certainement étudié aussi concernant par exemple la fonction gastrique pour la glycémie, le rôle très important de la régulation du foie, l'insuline, donc tous ces contrôles possibles qui vont permettre à un système biologique bien déterminé, spécialisé dans une fonction, de développer donc les processus compensatoires nécessaires. Dans l'organisme, les effecteurs sont les muscles, les glandes, en fait, tout système biologique donné va pouvoir, qui va permettre une compensation physiologique donnée spécifique à une variable, il va jouer bien sûr le rôle de l'effecteur.

(42:49 - 44:32)

Donc, globalement, lorsque nous avons un changement donné, par exemple, un travail musculaire qui conduit à un réchauffement progressif du son, augmentation de la valeur de la température interne, lorsqu'on fait un jogging, par exemple, une activité musculaire intense, réchauffement du son, donc augmentation de la valeur de la température interne, détection de cette élévation de la température par des thermorécepteurs, internes, des intérieur récepteurs, thermorécepteurs, voie efférente vers les centres de contrôle nerveux, principalement central, au niveau du cerveau, induction par voie efférente vers, par exemple, les glandes sudoripares, au niveau de la peau, sécrétion de la sueur, compensation, évaporation de l'eau et perte de chaleur, et donc une baisse de la température interne. Vous voyez un schéma de régulation bien structuré, assez complexe, qui permet donc un processus compensatoire par rapport à une activité donnée. On s'y conserve le deuxième système, qui est le système de régulation endocrinien.

(44:34 - 45:04)

Alors, dans certains systèmes de contrôle, le récepteur et le centre de contrôle constituent une seule et même structure. C'est ce que l'on retrouve dans les systèmes de contrôle endocrinien principalement, dans les différents organes qui les compensent. Ce sont ce qu'on appelle, et c'est ce que vous êtes en train d'étudier quand il s'agit du système hormonal, les glandes endocrines, qui vont permettre des régulations très, très importantes.

(45:08 - 47:13)

C'est-à-dire, dans une glande donnée, nous avons des qui sécrètent une hormone donnée, donc dans le sang, et en fait, à travers ce messager hormonal, va effectuer sur des cellules cibles

éloignées, donc qui reçoivent en fait ces messages hormonaux, donc une réponse physiologique donnée. Donc là, nous avons une glande, un messenger hormonal, vers un effecteur, un autre organe éventuellement, qui reçoit en fait ces messages, et qui est spécifique donc à cette réponse, à cette hormone, et qui va induire une réponse donnée. Exemple, si je prends l'exemple du pancréas, certainement que vous avez étudié, les cellules des îlots de Langerhans, soit les cellules alpha ou bien les cellules beta, les cellules alpha qui sécrètent du glycogon, les cellules beta qui sécrètent de l'insuline, d'accord? Alors, en fait, ces deux hormones, insuline, glycogon, jouent sur la régulation d'une opération physiologique très importante pour l'organisme, qui est l'équilibre de la glycémie, glucose-glycogène, donc en fait, les taux de glucose, soit son métabolisme, soit sa dégradation, donc, sont régulés par deux hormones dans une glande qui est le pancréas, et en fait, cet équilibre glycogène-glucose est régulé par ces deux hormones, insuline-glycogon, et qui va permettre d'assurer un équilibre de... un état homéostatique, en fait, de la glycémie, de manière très importante.

(47:16 - 48:10)

Donc là, c'est à peu près ce qu'on a vu, c'est presque le même schéma qu'on avait avec le système nerveux, mais en fait, lorsque nous avons un changement, donc une action qui conduit, par exemple, à l'addition, à un retrait d'une substance, dans le sang, détecter, donc, cette modification est détectée au niveau, par exemple, du sang, donc ça crée un déséquilibre. Une glande, donc, intervient, une glande hormonale intervient, qui perçoit cette modification, donc, de la valeur de la variable, réagit en augmentant ou bien en diminuant la synthèse ou l'excrétion d'une hormone. Agit l'hormone libérée dans le sang, agit sous l'effet et provoque une action conduisant au réajustement de la valeur de la variable dans le sang, et donc un retour de l'équilibre.

(48:11 - 48:37)

Vous voyez, c'est à peu près le même schéma qu'on a vu avec le système nerveux, mais avec d'autres composantes, là, de nature hormonale. Changement, déséquilibre, glande endocrine, compensation, retour, retour à l'équilibre. La compensation, donc, est un ensemble d'actions exécutées par des systèmes afin de corriger un déséquilibre particulier.

(48:38 - 49:13)

La décision du centre de contrôle et, par conséquent, la commande envoyée au système impliqué dans l'action doit être proportionnelle, donc très importante, proportionnelle à l'état de déséquilibre. C'est en fonction, en fait, de l'intensité de déséquilibre que la glande va pouvoir donner un signal hormonal important, au plus ou moins important, pour donner une réponse adaptée, donc, à la proportion du déséquilibre. Et c'est ça, en fait, ce qu'on appelle les processus compensatoires.

(49:16 - 49:55)

Et donc, tout ça permet, donc, à la fin, un retour à l'équilibre afin de répondre, donc, adéquatement aux besoins énergétiques de l'organisme. Ces mécanismes de régulation et de contrôle biologique doivent être toujours bien précis, d'accord, et possibles toujours avec ce qu'on appelle des processus de rétroaction. Et on a, en général, ce qu'on appelle la rétroaction négative ou rétroinhibition, ou bien la rétroaction positive ou la rétroactivation.

(49:57 - 50:35)

Que ça soit nerveux ou endocrinien, la rétroinhibition, c'est l'ensemble des mécanismes à rétroaction négative qui caractérise par le fait que les effets de la réaction vont toujours dans le sens contraire de ceux qui ont entraîné le déséquilibre. Par contre, la rétroactivation positive, c'est l'ensemble des mécanismes à rétroaction positive qui se caractérise par le fait que la réaction compensatoire va dans le même sens que le déséquilibre. Inhibition, activation.

(50:36 - 51:12)

Donc c'est une balance toujours entre stimuler davantage ou bien freiner un système biologique. Chaque action dans l'environnement interne ou externe, changement, provoque une modification d'une valeur variable physiologique, déséquilibre, entraîne une réaction compensatoire sous l'effet d'un centre de contrôle, c'est une compensation. Cette réaction apporte une nouvelle modification à la valeur de la variable modifiée, retour à l'équilibre.

(51:12 - 52:34)

Cette modification provoque alors une nouvelle réaction, c'est la rétroaction. Donc toute cette terminologie physiologique, vous allez en réalité la rencontrer, l'avoir pour chaque système physiologique donné. Pour ce premier enregistrement, en ce qui concerne ce concept d'homéostasie, l'essentiel, et c'est ce que vous allez presque retenir avec l'étude de l'ensemble des exemples, je veux dire, de l'étude physiologique des différents organes, retenez toujours ce concept de l'homéostasie très important qui reflète notre capacité d'adaptation et notre capacité physiologique à maintenir un état de santé normal.

(52:35 - 53:42)

Sinon, comme j'ai dit, on tombe vers la physiopathologie, et donc la maladie. Et lorsque notre organisme n'est plus capable en réalité de développer ces processus compensatoires, c'est un état de déséquilibre physiologique total qui malheureusement tombe vers la mort. Je me limite pour ce premier enregistrement à ce cadrage du concept de l'homéostasie et dans un deuxième enregistrement pour approfondir en réalité ce concept, je vais vous illustrer de manière plus détaillée l'exemple de la thermorégulation et donc l'homéostasie de la température pour essayer de vous illustrer davantage comment éventuellement le corps arrive à fonctionner avec ces processus physiologiques compensatoires pour maintenir une valeur physiologique normale.

(53:43 - 53:52)

Je vous remercie beaucoup et à un prochain enregistrement en ce qui concerne les processus de la thermorégulation. Merci beaucoup.